NP-трудность разрешимости и слабой разрешимости при фиксированных ценах в размерности 3

11 октября 2026

Аннотация

По графу G за полиномиальное время строятся рациональные цены $P \subset \mathbb{R}^3_{++}$ и рациональный вектор выпусков y, для которых y неоклассически разрешим при ценах $P \iff y$ слабо разрешим при ценах $P \iff G$ раскрашивается в три цвета. Поэтому проверка разрешимости и проверка слабой разрешимости при $d = 3$ NP-трудны относительно полиномиальной сводимости по Карпу. Обе задачи лежат в NP, так что они NP-полны. Все утверждения доказаны в Lean 4 (библиотека `NPHardness`, папка `np-hardness/lean`).

1 Постановка

Обозначения взяты из заметок (`latex/notes.tex`). Для набора цен $P = \{p_t\}_{t\in[T]}$ множество $S \subset [T]$ — *достижимый спектр*, если для каждого $t \in S$ есть ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^3_+$ с $\langle \xi, p_s - p_t\rangle > 0$ при всех $s \notin S$. Если вместо > 0 стоит ≥ 0, спектр *слабо достижимый*. Семейства таких спектров обозначаются $\mathrm{Sp}(P)$ и $\widehat{\mathrm{Sp}}(P)$. Рассматриваются два *режима* $\star$: строгий и слабый. Запись $u \succ 0$ означает $u > 0$ в строгом режиме и $u \geq 0$ в слабом, $\mathrm{Sp}_\star(P)$ — это $\mathrm{Sp}(P)$ или $\widehat{\mathrm{Sp}}(P)$.

По теореме о разрешимости из заметок вектор $y \geq 0$ неоклассически разрешим при ценах $P \subset \mathbb{R}^3_{++}$ тогда и только тогда, когда $y \in \mathrm{cone}\,\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}(P)\}$. По критерию слабой разрешимости при $P \geq 0$ вектор $y \geq 0$ слабо разрешим тогда и только тогда, когда $y \in \mathrm{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\right\}$. В Lean это `neoSolvable_iff_mem_indicatorCone` и `weakSolvable_iff` библиотеки `NeoTiling`.

Теорема 1.1 (главная)**.** *По графу G без петель с n вершинами и m рёбрами явно строятся не более $100(n+1)(m+1)$ рациональных цен $P \subset \mathbb{R}^3_{++}$ и рациональный вектор $y \geq 0$, для которых следующие условия равносильны.*

(i) y неоклассически разрешим при ценах P;

(ii) y слабо разрешим при ценах P;

(iii) G раскрашивается в три цвета.

Следствие 1.2. *Проверка неоклассической разрешимости и проверка слабой разрешимости при фиксированных рациональных ценах в $\mathbb{R}^3$ NP-полны относительно полиномиальной сводимости по Карпу.*

Доказательство. Задача о трёхцветной раскраске NP-полна. Построение теоремы 1.1 полиномиально: координаты задаются явными формулами размера $O(\log(nm))$ бит. Принадлежность NP: сертификат — не более T спектров разложения $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ (лемма Каратеодори) вместе с коэффициентами. Достижимость каждого S_k проверяется $|S_k|$ задачами линейного программирования, а разложение — решением линейной системы. □

Доказательство теоремы 1.1 состоит из трёх частей. Гаджет на параболоиде переводит разрешимость в принадлежность многограннику независимых множеств графа H, нарисованного на плоскости (раздел 2). Условие на рисунок проверяется локально по решётке (раздел 3). Граф H — это нарисованный на решётке аналог $G\square K_3$, а принадлежность точки s многограннику $\mathrm{STAB}(H)$ равносильна трёхцветной раскраске G (разделы 4 и 5).

2 Гаджет на параболоиде

Пусть $\mathbf{e} = (1,1,1)$. Точку $a \in \mathbb{R}^2$ поднимем на параболоид:

$$\ell(a) := (a_1,\ a_2,\ -a_1 - a_2) + (1 + |a|^2)\,\mathbf{e}.$$

Для $c \in \mathbb{R}^2$ положим $\xi_c := (1 - 4c_1 + 2c_2,\ 1 - 4c_2 + 2c_1,\ 1 + 2c_1 + 2c_2)$.

Лемма 2.1 (свидетель круга)**.** $\langle \xi_c, \ell(a)\rangle = 3(1+|a-c|^2-|c|^2)$ *и* $\langle \xi_c, \mathbf{e}\rangle = 3$. *При* $|c_1|+|c_2| \le \frac{1}{4}$ *вектор* ξ_c *неотрицателен и ненулевой. Поэтому для* $q = \ell(m) + \eta\mathbf{e}$

$$\langle \xi_c, \ell(a) - q\rangle = 3\big(|a-c|^2 - |m-c|^2 - \eta\big).$$

Доказательство. $\langle \xi_c, (a_1, a_2, -a_1 - a_2)\rangle = -6\langle a, c\rangle$, а сумма координат ξ_c равна 3. Неотрицательность: $4\,|c_1| + 2\,|c_2| \le 1$. □

Иначе говоря, $\langle \xi_c, \ell(a) - q\rangle > 0$ означает, что a лежит вне круга с центром c и квадратом радиуса $|m-c|^2 + \eta$.

Лемма 2.2 (хорда)**.** *Пусть* $\eta > \frac{1}{4}\,|a-b|^2$ *и* $q = \ell(\frac{a+b}{2}) + \eta\mathbf{e}$. *Тогда нет ненулевого* $\xi \ge 0$ *с* $\langle \xi, \ell(a) - q\rangle \ge 0$ *и* $\langle \xi, \ell(b) - q\rangle \ge 0$.

Доказательство. $\ell(a) + \ell(b) = 2\ell(\frac{a+b}{2}) + \frac{1}{2}\,|a-b|^2\,\mathbf{e}$. Сумма двух скалярных произведений равна $(\frac{1}{2}\,|a-b|^2 - 2\eta)\langle \xi, \mathbf{e}\rangle < 0$. □

Пусть $H = (V, E)$ — граф с рёбрами $\{u_k, v_k\}$, $k \in E$, точки $a_v \in \mathbb{R}^2$ при $v \in V$ и высоты η_k. *Гаджет* состоит из $1 + |V| + |E|$ цен:

$$p_z := \tfrac{1}{4}\mathbf{e}, \qquad p_v := \ell(a_v), \qquad p_k := \ell(m_k) + \eta_k\mathbf{e}, \quad m_k := \tfrac{1}{2}(a_{u_k} + a_{v_k}).$$

Это *маркер*, *награды* и *тяжёлые* точки. Для $s \in \mathbb{R}^V$ вектор выпусков: $y_z = 1$, $y_k = 1$, $y_v = 1 - s_v$. Многогранник $\mathrm{STAB}(H)$ — выпуклая оболочка индикаторов независимых множеств.

Определение 2.3 (пустые круги)**.** Гаджет *корректен*, если

(a) точки a_v попарно различны и $|a_{v,1}| + |a_{v,2}| \le \frac{1}{8}$;

(b) $\eta_k > \frac{1}{4}\,|a_{u_k} - a_{v_k}|^2$ при всех k;

(c) для каждого ребра k и каждого независимого множества I есть центр c с $|c_1|+|c_2| \le \frac{1}{4}$, для которого $|a_w - c|^2 > |m_k - c|^2 + \eta_k$ при всех $w \in I$.

Условие (c) — главное. Круг может зависеть от I и обязан обходить только награды из I. Именно это позволяет рёбрам H пересекаться (раздел 4).

Теорема 2.4 (гаджет)**.** *Пусть гаджет корректен. Тогда в любом режиме* $y \in \mathrm{cone}\,\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathrm{Sp}_\star(P)\}$ *тогда и только тогда, когда* $s \in \mathrm{STAB}(H)$. *При* $s \le \mathbf{1}$ *это означает: y неоклассически разрешим* $\iff$ *y слабо разрешим* $\iff$ $s \in \mathrm{STAB}(H)$.

Доказательство. Маркер. Координаты $\ell(a)$ не меньше $1-|a_1|-|a_2| \ge \frac{7}{8}$, а $\eta_k \ge 0$ по (b). Поэтому $p_z < p_t$ покоординатно при $t \ne z$. Если $t \in S$ и $z \notin S$, то свидетель ξ индекса t даёт $\langle \xi, p_z - p_t\rangle < 0$. Значит, каждый непустой слабо достижимый спектр содержит z.

($\Rightarrow$) Пусть $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$, $m_S > 0$, $S \in \mathrm{Sp}_\star(P)$. Все S непусты и содержат z, поэтому из $y_z = 1$ получаем $\sum_S m_S = 1$. Из $y_k = 1$ следует, что каждое S содержит все тяжёлые точки. Если обе награды u_k, v_k лежат вне S, то свидетель тяжёлой точки k противоречит лемме 2.2. Значит, награды вне S образуют независимое множество I_S, и $s = \mathbf{1} - (y_v)_v = \sum_S m_S \mathbf{1}_{I_S} \in \mathrm{STAB}(H)$.

($\Leftarrow$) Пусть $s = \sum_I \mu_I \mathbf{1}_I$. Тогда $y = \sum_I \mu_I \mathbf{1}_{S_I}$, где S_I — дополнение наград из I. Покажем, что $S_I \in \mathrm{Sp}(P)$, свидетели строгие. Индексы вне S_I — награды $w \in I$. Для маркера свидетель $\mathbf{e}$: $\langle \mathbf{e}, p_w - p_z\rangle > 0$. Для награды $v \notin I$ свидетель ξ_{a_v}: $\langle \xi_{a_v}, p_w - p_v\rangle = 3\,|a_w - a_v|^2 > 0$ по (a). Для тяжёлой точки k свидетель ξ_c с центром c из (c): $\langle \xi_c, p_w - p_k\rangle = 3(|a_w - c|^2 - |m_k - c|^2 - \eta_k) > 0$ по лемме 2.1.

Последнее утверждение: цены положительны, а при $s \le \mathbf{1}$ вектор y неотрицателен. Остаётся применить теорему о разрешимости и критерий слабой разрешимости. □

3 Пустые круги на решётке

Пусть вершины H нарисованы в попарно различных точках $\pi_v \in \mathbb{Z}^2$. Для ребра k с концами $A = \pi_{u_k}$, $B = \pi_{v_k}$ и вершины w положим

$$L_k := |B - A|^2, \qquad u_w := 2\pi_w - A - B.$$

Вектор u_w — удвоенный вектор из середины ребра в w. Вершина w лежит в замкнутом круге с диаметром AB, если $|u_w|^2 \le L_k$, и на его окружности, если $|u_w|^2 = L_k$.

Определение 3.1 (решёточный рисунок)**.** Рисунок *допустим*, если для каждого ребра k

(a) $L_k \le 16$;

(b) $|u_w|^2 \ge L_k$ при всех w: внутри круга с диаметром AB нет вершин;

(c) на окружности, кроме u_k и v_k, лежит не больше одной вершины или ровно два конца некоторого ребра.

Лемма 3.2 (пустые круги)**.** *Пусть рисунок допустим,* $0 < \sigma \le \frac{1}{16}$ *и* $\sigma(|\pi_{v,1}| + |\pi_{v,2}|) \le \frac{1}{16}$ *при всех* v*. Положим* $a_v := \sigma\pi_v$ *и* $\eta_k := \sigma^2(\frac{1}{4}L_k + \frac{1}{512})$*. Тогда гаджет корректен.*

Доказательство. Условия (a) и (b) определения 2.3 очевидны. Проверим (c). Пусть k — ребро, I — независимое множество, C — вершины I на окружности ребра k. Множество I содержит не больше одного конца ребра k и не больше одного конца ребра на окружности. Поэтому $|C| \le 2$. Две вершины $w \ne w'$ из C не диаметрально противоположны. Действительно, $u_{w'} = -u_w$ при $w = u_k$ даёт $\pi_{w'} = B$, то есть $w' = v_k$, а оба конца ребра в I не лежат. Если же w, w' — концы ребра на окружности, они смежны.

Положим $v := \sum_{w \in C} u_w \in \mathbb{Z}^2$, $\delta := \frac{1}{256}$ и возьмём центр $c := \sigma(M - \delta v)$, где $M = \frac{1}{2}(A+B)$. Для $w \in I$ раскроем:

$$\frac{|a_w - c|^2 - |\sigma M - c|^2}{\sigma^2} = \frac{|u_w|^2}{4} + \delta\langle u_w, v\rangle.$$

Нужно, чтобы это было больше $\frac{1}{4}L_k + \frac{1}{512}$.

Пусть $w \in C$. Тогда $|u_w|^2 = L_k$ и $\langle u_w, v\rangle \ge 1$. В самом деле, при $C = \{w\}$ это $L_k \ge 1$. При $C = \{w, w'\}$ это $L_k + \langle u_w, u_{w'}\rangle$, и это целое число положительно, так как $|u_w + u_{w'}|^2 = 2(L_k + \langle u_w, u_{w'}\rangle) > 0$. Отсюда добавка не меньше $\delta = \frac{1}{256} > \frac{1}{512}$.

Пусть $w \notin C$. Тогда $|u_w|^2 = L_k + j$ с целым $j \ge 1$. На окружности $|u_i| \le 4$, поэтому $|v|^2 \le 128$. По неравенству Коши–Буняковского $\delta\,|\langle u_w, v\rangle| \le \delta\sqrt{128(L_k + j)}$. При $L_k \le 16$ величина $\frac{j}{4} - \delta\sqrt{128(16 + j)}$ возрастает по j и при $j = 1$ равна $0{,}068\ldots > \frac{1}{512}$.

Наконец, $\sigma(|M_1| + |M_2|) \le \frac{1}{16}$ и $\sigma\delta(|v_1| + |v_2|) \le \frac{1}{16} \cdot \frac{16}{256}$, так что $|c_1| + |c_2| \le \frac{1}{4}$. □

4 Рисунок графа $G\square K_3$

Пусть G — граф без петель на вершинах $0,\dots,n-1$ с рёбрами $\{e_k, f_k\}$, $k=0,\dots,m-1$. Положим $\underline{k} := \min(e_k,f_k)$, $\overline{k} := \max(e_k,f_k)$ и $N_k := 4(\overline{k}-\underline{k}) \geq 4$. Цвета $i \in \{0,1,2\}$. Граф H состоит из *строк*, *столбцов*, *треугольников* и *присоединений*.

- **Строка** (v,i): узлы $r_{v,i,j}$, $0 \leq j \leq 12m$, в точках $(x_i + 2j,\ 8v+2i)$, где $x_1 = 3$, $x_0 = x_2 = 1$. Рёбра $r_{v,i,j}r_{v,i,j+1}$.
- **Треугольник вершины** v: рёбра между первыми узлами $r_{v,0,0} = (1, 8v)$, $r_{v,1,0} = (3, 8v+2)$, $r_{v,2,0} = (1, 8v+4)$.
- **Столбец** (k,i): узлы $c_{k,i,j}$, $0 \leq j < N_k$, в точках $(X_{k,i},\ 8\underline{k} + 2i + 1 + 2j)$, где $X_{k,i} = 24k + 8i + 8 + 2[i=1]$. Рёбра $c_{k,i,j}c_{k,i,j+1}$. Столбец заполняет нечётные высоты строго между строками $(\underline{k},i)$ и $(\overline{k},i)$.
- **Присоединения**: $c_{k,i,0}$ соединён с $r_{\underline{k},i,j_*}$, а c_{k,i,N_k-1} с $r_{\overline{k},i,j_*}$, где $j_* = 12k + 4i + 4$. Узел $r_{\cdot,i,j_*}$ стоит в точке $x = X_{k,i} + 1$.

Лемма 4.1 (чётность)**.** *У каждого узла $x+y$ нечётно: у узлов строк x нечётно, у чётно, у узлов столбцов наоборот. Высота $8v+2i$ определяет строку, абсцисса $X_{k,i}$ определяет столбец. Рисунок инъективен.*

Доказательство. $2i \leq 4 < 8$. Числа $X_{k,i}$ дают остатки 8, 18, 0 по модулю 24 при $i = 0,1,2$ и определяют i, а затем k. □

Строки идут по чётным высотам через нечётные x, столбцы — по чётным x через нечётные высоты. Поэтому строка пересекает столбец в точке, которая не является узлом. Через неё проходят ребро строки и ребро столбца. Они перпендикулярны, имеют длину 2 и общую середину. Отдельный гаджет для пересечений не нужен.

Лемма 4.2. *Рисунок H допустим.*

Доказательство. (a) Рёбра строк и столбцов имеют $L = 4$, присоединения — $L = 2$, рёбра треугольников — $L = 8$, 8 и 16. Условия (b) и (c) проверим по типам рёбер.

Ребро строки или столбца. Его середина M целая, и у неё $x+y$ чётно. По лемме 4.1 у каждого узла w вектор $\pi_w - M$ ненулевой, так что $|u_w|^2 = 4\,|\pi_w - M|^2 \geq 4$. На окружности лежат четыре соседа точки M: два конца ребра и две точки $M \pm \mathbf{e}^{\perp}$. Для ребра строки это точки над и под серединой, там могут стоять только узлы столбцов. Если стоят оба, они лежат в одном столбце на высотах, отличающихся на 2, то есть соединены ребром. Для ребра столбца это точки слева и справа от середины, там могут стоять только узлы одной строки, соседние в ней.

Присоединение $A = (X, Y+1)$, $B = (X+1, Y)$ с чётными X, Y (нижнее; верхнее симметрично). У u_w обе координаты нечётны, поэтому $|u_w|^2 \geq 2 = L$. На окружности лежат точки с $u_w \in \{\pm 1\}^2$: A, B, (X,Y) и $(X+1, Y+1)$. У последних двух $x+y$ чётно, узлов там нет.

Треугольник вершины v, $h = 8v$. Ребро $(1,h)$–$(3,h+2)$: внутри круга лежат точка $(2,h+1)$ (при $x=2$ узлов нет, так как $X_{k,i} \geq 8$) и точки с чётным $x+y$. На окружности кроме концов лежат $(3,h) = r_{v,0,1}$ и $(1,h+2)$. Последняя не узел: строка $(v,1)$ начинается с $x=3$. Ребро $(3,h+2)$–$(1,h+4)$ симметрично, на окружности $r_{v,2,1}$. Ребро $(1,h)$–$(1,h+4)$: внутри лежат $(1,h+2)$, точки с $x \in \{0,2\}$ и точки с чётным $x+y$, узлов среди них нет. На окружности кроме концов лежат $(3,h+2) = r_{v,1,0}$ и $(-1,h+2)$, а последняя не узел. □

5 Лемма о раскраске

Узлы H делятся на *копии* и *антикопии*. Каждый узел имеет *хозяина*: вершину G и цвет. Узел $r_{v,i,j}$ принадлежит (v,i), он копия при чётном j. Узлы $c_{\underline{k},i,0}$ и $c_{k,i,1}$ принадлежат $(\underline{k},i)$, это антикопия и копия. Узлы $c_{k,i,j}$ при $j \geq 2$ принадлежат $(\overline{k},i)$ и являются копиями при чётном j. Положим $s_p := \frac{1}{3}$ на копиях и $s_p := \frac{2}{3}$ на антикопиях.

Все рёбра строк и столбцов, кроме $c_{k,i,1}c_{k,i,2}$, и все присоединения соединяют копию с антикопией одного хозяина. Здесь j_* чётно, а $N_k - 1$ нечётно. На этих рёбрах $s_p + s_q = 1$. Ребро $c_{k,i,1}c_{k,i,2}$ (*стык*) соединяет копию $(\underline{k},i)$ с копией $(\overline{k},i)$. Вершины треугольников — копии, и на треугольнике s в сумме даёт 1.

Лемма 5.1 (раскраска)**.** *$s \in \mathrm{STAB}(H)$ тогда и только тогда, когда G раскрашивается в три цвета.*

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть χ — правильная раскраска и $\tau \in \mathbb{Z}/3$. Множество I_τ состоит из копий хозяев $(v, \chi(v)+\tau)$ и антикопий остальных хозяев. Оно независимо. Ребро копия–антикопия одного хозяина имеет ровно один конец в I_τ. Стык имел бы оба конца в I_τ только при $\chi(\underline{k}) = \chi(\overline{k})$. В треугольнике в I_τ лежит ровно одна вершина. Копия лежит в I_τ при одном значении τ из трёх, антикопия — при двух. Поэтому $\frac{1}{3}\sum_\tau \mathbf{1}_{I_\tau} = s$.

($\Rightarrow$) Пусть $s = \sum_I \mu_I \mathbf{1}_I$, $\mu_I > 0$. Для клики K (ребро или треугольник) неравенство $|I \cap K| \leq 1$ верно на всех независимых I. Если $\sum_{p\in K} s_p = 1$, то оно обращается в равенство на каждом I разложения: среднее чисел ≤ 1 с положительными весами равно 1. Возьмём одно такое I. В каждом треугольнике оно содержит ровно один угол $r_{v,\chi(v),0}$, это задаёт χ. На каждом ребре копия–антикопия I содержит ровно один конец. По индукции вдоль строк и столбцов (по связности рёбер копия–антикопия одного хозяина) копия хозяина (v,i) лежит в I тогда и только тогда, когда $i = \chi(v)$. Если $\chi(\underline{k}) = \chi(\overline{k}) = i$, то оба конца стыка $c_{k,i,1}c_{k,i,2}$ лежат в I, а это противоречит независимости. Значит, χ правильная. □

6 Доказательство главной теоремы

Пусть H — рисунок раздела 4 и s — точка раздела 5. Все координаты узлов удовлетворяют $|x| + |y| \leq 24m + 8n + 8$. Возьмём

$$\sigma := \frac{1}{16(24m + 8n + 8)}.$$

По леммам 4.2 и 3.2 гаджет с $a_v = \sigma\pi_v$ и $\eta_k = \sigma^2(\frac{1}{4}L_k + \frac{1}{512})$ корректен. Цены P — маркер, награды и тяжёлые точки этого гаджета, y — его вектор выпусков для s. Так как $s \leq \mathbf{1}$, по теореме 2.4 (i) и (ii) равносильны условию $s \in \mathrm{STAB}(H)$, а оно по лемме 5.1 равносильно (iii).

Число цен: $1 + |V| + |E|$. Узлов в строках $3n(12m+1)$, в столбцах $3\sum_k N_k \leq 12nm$. Рёбер не больше узлов плюс $6m + 3n$. Всего не больше $100(n+1)(m+1)$. Все числа рациональны: σ рационально, а ℓ, середины и $|\cdot|^2$ полиномиальны. □

Замечание. Прежнее доказательство (`complexity/complexity.tex`) требовало условия Габриэля: свидетель тяжёлой точки не зависел от I. Тогда рёбра H не пересекаются, граф планарен, и для STAB планарных графов известна только сводимость по Тьюрингу через теоремы Грётшеля–Ловаса–Схрайвера. Свидетели, зависящие от I, снимают планарность. В частности, NP-трудность при $d = 3$ теперь получается сводимостью по Карпу и без метода эллипсоидов. Результат по Тьюрингу остаётся верным и следует из настоящего.

Замечание. Численная проверка (`np-hardness/check_layout.py`). Для графов K_2, K_3, C_5, K_4, колеса W_5 и графа Петерсена (до 5990 узлов) условия определения 3.1 выполнены на всех рёбрах. Для раскрашиваемых графов три множества I_τ независимы и в среднем дают s. Для K_4 и W_5 целочисленное программирование подтверждает, что независимого множества со всеми точными равенствами нет.

7 Проверка в Lean

Библиотека `NPHardness` (`np-hardness/lean`) зависит только от `NeoTiling`. Сборка: `lake build NPHardness`. Аксиомы — только стандартные (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Утверждение	Модуль	Lean
Определение 2.3	`Gadget`	`Gadget.Valid`
Теорема 2.4	`Gadget`	`Gadget.mem_cone_iff`, `Gadget.neoSolvable_iff`, `Gadget.weakSolvable_iff`
Определение 3.1	`Disks`	`Drawing`
Лемма 3.2	`Disks`	`Drawing.gadget_valid`
Лемма 4.1	`Layout`	`Graph.pos_injective`
Лемма 4.2	`Layout`	`Graph.short`, `Graph.empty`, `Graph.circle`, `Graph.drawing`
Лемма 5.1	`Coloring`	`Graph.inStab_iff_colorable`
Теорема 1.1	`Main`	`Graph.neoSolvable_iff_colorable`, `Graph.weakSolvable_iff_colorable`, `Graph.numPrices_le`, `Graph.prices_rat`, `Graph.outputs_rat`

Не формализованы NP-полнота задачи о трёхцветной раскраске и полиномиальность построения как алгоритма (в Mathlib нет классов сложности). Формализованы размер экземпляра и рациональность чисел.